

Marine Animal Tracking System

PI - Wearable Sensing Device

Benoit Schick
Warpelin Daryl
Jeyapalan Jeyapiragash
Zweifel Robin

Supervisor:
Marco Mazza

2024–2025 Academic Year, Spring Semester

Multidisciplinary project
Master of science in Engineering



MASTER OF SCIENCE
IN ENGINEERING

1 Hardware (Benoit Schick)

1.1 Défis et contraintes du système embarqué

Le système développé dans ce projet doit fonctionner dans un environnement particulièrement contraignant, ce qui impose certains choix au niveau de l'architecture.

1.1.1 Isolement géographique

L'une des contraintes fondamentales est la localisation des animaux suivis. Les espèces ciblées évoluent en haute mer, à des centaines voire des milliers de kilomètres de toute infrastructure terrestre. Dans ces zones, aucune technologie de communication classique n'est disponible : les réseaux cellulaires tels que le GSM, la 4G ou la 5G ne sont exploitables qu'à proximité des côtes, et les réseaux IoT longue portée comme LoRaWAN sont insuffisants pour cette application. Dans ce contexte, la seule solution viable pour assurer une communication globale est la transmission par satellite. Deux technologies principales sont généralement utilisées dans ce type d'application :

- **Le réseau Iridium** : Système qui repose sur une constellation de 66 satellites en orbite basse (LEO, 780 km), offre une latence faible et une couverture totale.
- **Le réseau Argos** : Système satellite pour la localisation et la collecte de données désigné spécifiquement pour l'étude et la protection de l'environnement. Il est par exemple utilisé pour le suivi d'animaux marins et est largement adopté dans la communauté scientifique pour ce type d'application.

Ces solutions permettent une communication globale mais introduisent des contraintes importantes en termes d'énergie et de disponibilité du signal.

1.1.2 Contraintes du milieu marin

Le milieu marin impose une contrainte majeure : l'eau de mer est un milieu extrêmement atténuant pour les ondes électromagnétiques utilisées pour la communication satellite. A quelques centimètres de profondeur seulement, tout signal est totalement absorbé et il est donc impossible de transmettre ou de recevoir quoi que ce soit lorsque l'animal est immergé, quelle que soit la puissance d'émission utilisée.

Cette contrainte impose un fonctionnement discontinu du système, alternant entre des phases d'immersion, où seules les mesures sont réalisées, et des phases de surface, où la communication est possible.

1.1.3 Stockage temporaire

L'impossibilité de transmission en continu des données exige d'intégrer une mémoire non volatile externe pour stocker temporairement l'ensemble des données acquises pendant les phases d'immersion (température, pression ¹, la position et horodatage des mesures).

Cette mémoire permet donc de gérer l'imprévisibilité des phases de surface, qui dépendent du comportement de l'animal et des conditions environnementales.

¹Bien que fondamentale, la mesure de la pression a été abandonnée du à des contraintes budgétaires. Elle sera quand même évoquée dans ce rapport

1.1.4 Consommation

Les conditions dans lequel le système va évoluer, introduit des contraintes importantes en termes de consommation énergétique. Les modules de communication, en particulier le GPS et le système satellite, figurent parmi les éléments les plus énergivores du système.

En effet, le module GPS nécessite une phase d'acquisition du signal satellite, qui peut devenir longue et coûteuse en énergie si les conditions de réception sont mauvaises ou si les fenêtres de surface sont très courtes. De même, le module de communication satellite présente des pics de consommation élevés lors de chaque tentative de transmission.

Ces contraintes sont aggravées par l'incertitude sur la durée et la fréquence des phases de surface, ce qui peut entraîner des activations répétées des modules de localisation et de communication, augmentant encore la consommation globale du système.

Or l'autonomie du système constitue un paramètre critique, car elle détermine la durée d'exploitation du dispositif ainsi que la capacité à le récupérer grâce au module GPS, chargé de transmettre la position du boîtier. Une stratégie de gestion énergétique est donc nécessaire afin de limiter le temps d'activation des modules GPS+satellite et maximiser le temps passé en mode low-power. Le système devra donc reposer sur une logique événementielle, dans laquelle les modules GPS et satellite ne sont activés que lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire lors des phases de surface.

1.2 Spécifications

Le comportement de l'animal joue un rôle déterminant dans le dimensionnement du système. En effet, lorsqu'il est immergé, toute communication satellite est impossible. Le dispositif doit donc exploiter les phases de surface, durant lesquelles l'animal doit rester suffisamment longtemps pour permettre l'acquisition d'une position GPS ainsi que la transmission des données via le module satellite. La profondeur de plongée constitue également un paramètre critique, car elle impose des contraintes mécaniques importantes, notamment en raison de la pression exercée sur le boîtier.

Après comparaison avec d'autres espèces (cf. tableau), le choix s'est porté sur la tortue marine. Ce choix repose principalement sur ses phases de surface relativement régulières, qui facilitent l'établissement d'une connexion satellite fiable et limitent les activations inutiles des modules de communication et de localisation. Cela permet ainsi de réduire la consommation énergétique du système tout en simplifiant certaines contraintes mécaniques.

L'autonomie représente un autre enjeu majeur. Le système doit être capable de fonctionner sur une longue durée afin de collecter un volume de données suffisant, tout en permettant idéalement la récupération du dispositif en fin de mission afin de limiter son impact environnemental. Cela implique une gestion optimisée de l'énergie, notamment en réduisant l'utilisation des modules les plus énergivores.

Voici un résumé des spécifications prises en compte pour la partie Hardware du projet :

- **Communication** : Transmission des données via un réseau satellite.
- **Localisation** : Acquisition de la position GPS du dispositif afin de permettre sa localisation et sa récupération

- **Stockage** : Utilisation d'une mémoire non volatile permettant l'enregistrement des données durant les phases d'immersion.
- **Autonomie** : Fonctionnement sur batterie avec un objectif d'autonomie d'environ un mois, reposant sur une optimisation de la consommation (modes low power, activation événementielle des modules).
- **Capteurs** : Mesure de la température de l'eau et de la profondeur (via un capteur de pression) en fonction de la position, afin de constituer une base de données exploitable pour permettre de suivre l'évolution thermiques des océans dans le cadre du réchauffement climatique.

1.3 Architecture générale

La partie électronique doit assurer de manière autonome la localisation de l'animal, l'acquisition de données environnementales, le stockage temporaire des mesures ainsi que leur transmission vers une infrastructure terrestre via un lien satellite. L'ensemble de ces fonctions doit être garanti dans des conditions environnementales extrêmes (pression, salinité, immersion), tout en maintenant une autonomie énergétique suffisante.

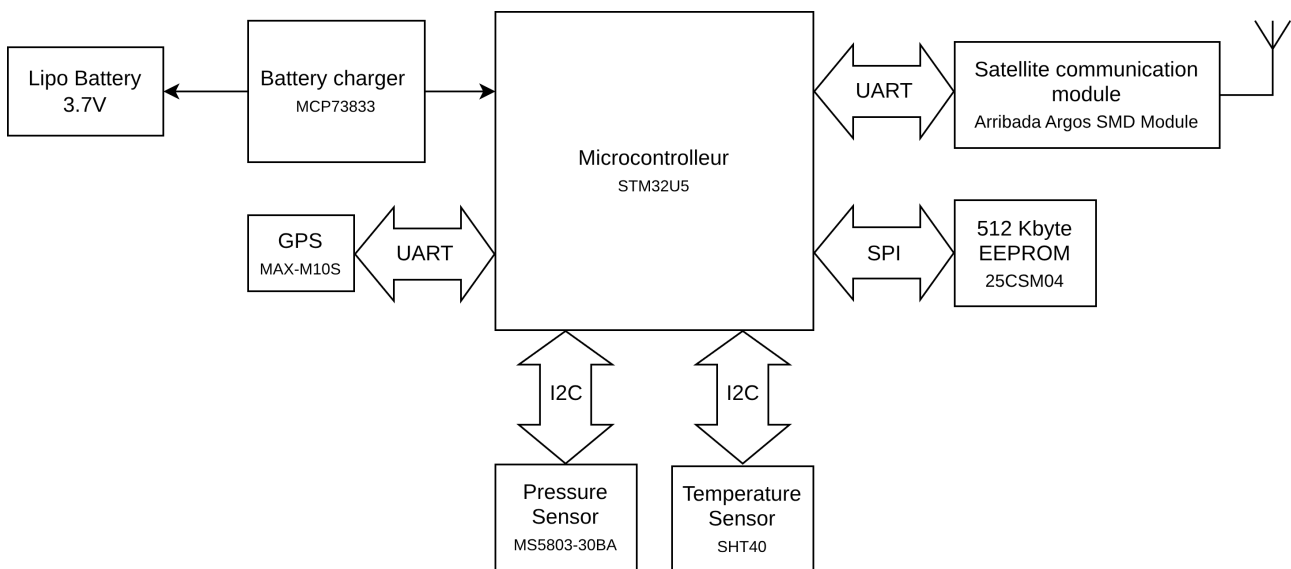


Figure 1: Schéma bloc de la partie Hardware

L'architecture du système s'articule autour d'un microcontrôleur STM32U5 basé sur un coeur ARM Cortex-M33. Ce composant a été retenu pour sa très faible consommation (jusqu'à 160 nA en mode low power), sa compatibilité avec Zephyr RTOS facilitant le développement logiciel, ainsi que la présence de multiples modes low-power (7 modes) permettant d'adapter le compromis entre consommation, disponibilité des périphériques et sources de wakeup. Il intègre également un large éventail d'interfaces de communication (I2C, SPI, UART, USB), assurant l'interconnexion avec les différents modules du système.

L'alimentation repose sur une batterie Lithium-Polymère (LiPo) 1S d'une capacité de 10 Ah. Ce choix s'explique par sa forte densité énergétique, permettant d'optimiser l'énergie stockée tout en réduisant la masse et le volume (Fig. 2), ce qui constitue un critère essentiel

pour une application embarquée sur animal. Néanmoins, ce type de batterie impose des contraintes strictes en termes de sécurité et d'utilisation.

La gestion de la charge est assurée par le circuit MCP73833, qui intègre les protections nécessaires contre la surcharge et la décharge excessive. Dans cette phase de prototypage, la recharge s'effectue via une interface USB-C. À terme, une solution de récupération d'énergie est envisagée, basée sur un générateur entraîné par une hélice mise en rotation par les déplacements de l'animal.

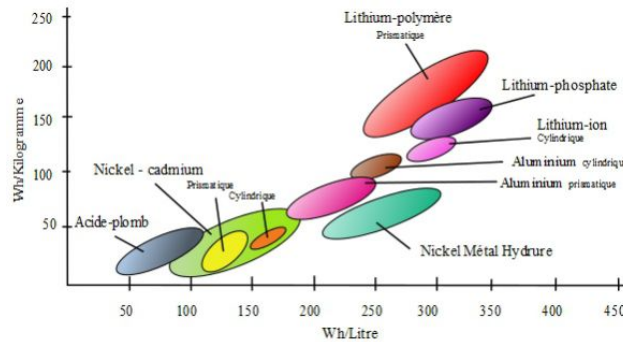


Figure 2: Densité d'énergie selon le type de batterie

La localisation est assurée par le module GPS MAX-M10S, sélectionné pour son faible niveau de consommation (environ 25mW en mode tracking continu), particulièrement adapté aux systèmes sur batterie. La communication avec le microcontrôleur s'effectue via une interface UART.

L'acquisition des données environnementales repose sur deux capteurs connectés au microcontrôleur via le bus I2C :

- Capteur de pression MS5803-30BA : permet d'estimer la profondeur à partir de la pression mesurée. Sa capacité à supporter jusqu'à 30bar (environ 300m de profondeur) le rend adapté au suivi de tortues marines.
- Capteur de température et humidité SHT40 : mesure la température interne du boîtier ainsi que l'humidité, paramètre critique pour détecter toute infiltration. Ce capteur présente également une très faible consommation ($0.4\mu W$), compatible avec les contraintes énergétiques du système.

La transmission des données est assurée par un module de communication satellite Arribada Argos SMD, interfacé en UART avec le microcontrôleur. Ce module a été retenu pour son caractère open-source, facilitant l'intégration logicielle, ainsi que pour son coût plus accessible que les solutions Iridium. Il permet d'exploiter le réseau Argos, composé d'une constellation de satellites offrant une couverture mondiale adaptée à cette application.

Enfin, une mémoire non volatile EEPROM de 512kB assure le stockage tampon des données entre deux phases de transmission, garantissant la conservation des mesures en cas d'indisponibilité temporaire du lien satellite.

1.4 Liste du matériel

La Table 1 présente la liste complète des composants intégrés sur le PCB. Le choix de ces derniers a été principalement guidé par des critères de faible consommation, de compacité et

de disponibilité via le distributeur Digikey.

Pour des raisons de gains de temps, la fabrication ainsi que l'assemblage du PCB ont été confiés à PCBWay.

#	Reference	Qty	Mfr	Digikey Part Number	Description/Value
1	Y3	1	Epson	SER4396TR-ND	16 MHz crystal
2	Y1	1	Epson	SER4071TR-ND	32.768 kHz crystal (RTC)
3	U7	1	u-blox	672-MAX-M10S-00BTR-ND	GNSS module
4	U6	1	Microchip	150-25CSM04T-I/SNTR-ND	4 Mbit SPI EEPROM
5	U5	1	Microchip	MCP1726-3302E/MF-ND	3.3V LDO regulator
6	U3	1	Microchip	MCP73833T-FCI/MFTR-ND	LiPo charger
7	U2	1	Sensirion	1649-SHT40-AD1B-R3TR-ND	Temp & humidity sensor
8	U1	1	ST	497-STM32U575RGT6-ND	Cortex-M33 MCU
9	SW2	1	C&K	CKN12215-2-ND	Push button
10	R12	1	YAGEO	311-2KLRTR-ND	2kΩ
11	R8-R10	3	YAGEO	311-470LRTR-ND	470Ω
12	R4,R7	2	YAGEO	311-5.10KLRTR-ND	5.1kΩ
13	R1-R6,R11	6	YAGEO	311-10.0KLRTR-ND	10kΩ
14	J6	1	Samtec	612-RSP-122811-01TR-ND	U.FL RF connector
15	J5	1	Würth	732-5321-ND	8-pin header
16	J4	1	JST	455-BM04B-GHS-TBTTR-ND	4-pin connector
17	J3	1	GCT	2073-USB4215-03-ATR-ND	USB-C
18	J2	1	Amphenol	609-3712-ND	SWD/JTAG
19	J1	1	Würth	732-10955-ND	Terminal block
20	D1-D3	3	Rohm	SML-D12U1WT86TR-ND	Red LEDs
21	C26	1	YAGEO	311-1785-2-ND	4.7μF
22	C22,C23	2	YAGEO	13-CC0603JPNPO9BN102TR-ND	1nF
23	C13,C14	2	YAGEO	311-1754-2-ND	20pF
24	C11,C12	2	YAGEO	311-1058-2-ND	10pF
25	C6,C7,C19,C28	4	YAGEO	311-1446-2-ND	1μF
26	C3-C10,C15-C17,C20,C21,C25	12	YAGEO	311-1088-2-ND	100nF
27	C2,C18,C24,C27,C29,C30	6	YAGEO	311-3502-2-ND	10μF
28	C1	1	YAGEO	311-1907-2-ND	4.7μF

Table 1: Bill of Materials (BOM) – PCB

Le tableau 2 regroupe les composants externes au PCB : les antennes, la batterie LiPo, le module satellite Arribada et le capteur de pression BlueRobotics.

Le module satellite a été externalisé pour des raisons d'encombrement car son intégration directe sur le PCB aurait conduit à des dimensions incompatibles avec les contraintes mécaniques du boîtier. Le capteur de pression, quant à lui, nécessite d'être monté sur la paroi du boîtier afin d'exposer sa membrane au milieu extérieur.

#	Name	Qty	Mfr	URL
29	30bars Pressure sensors	1	BlueRobotics	https://bluerobotics.com/store/sensors-cameras/sensors/bar-depth-pressure-sensor
30	Lipo Battery 1S 10Ah	1	Uxney	https://www.amazon.fr/dp/B0CSS4FFHC?th=1
31	Argos Omnidirectional Antenna (401Mhz)	1	Sparkfun	https://www.sparkfun.com/argos-omnidirectional-antenna-401mhz.html
32	GNSS patch Antenna 1.6GHz	1	Quectel	https://www.digikey.ch/en/products/detail/quectel/YFGA225E3BM/26239589
33	Arribada SMD Wing	1	Arribada	https://arribada.org/product/arribada-smd-wing/

Table 2: Listes des composants externes au PCB

1.5 Estimation de l'autonomie du système

Le mode de fonctionnement des différents modules dépend fortement du comportement de l'animal, notamment s'il alterne entre des phases d'immersion et des phases en surface. Ces

deux états doivent être détectés par le système afin d'activer, par exemple, le GPS et le module satellite lorsque l'animal remonte à la surface. Pour cette raison, le fonctionnement global repose principalement sur un capteur de pression, capable de distinguer ces deux phases en mesurant la profondeur.

Le système alterne donc entre deux états principaux :

- **Phase d'immersion** : les capteurs de température et de pression sont activés périodiquement afin d'effectuer les mesures. Les modules GPS et satellite restent en mode basse consommation.
- **Phase de surface** : activation du module GPS pour l'acquisition de la position, suivie de l'activation du module satellite pour la transmission des données. Seul le capteur de pression continue d'effectuer des mesures afin de détecter le moment où l'animal replonge, et ainsi éviter de maintenir inutilement le GPS et le module de communication actifs.

1.5.1 Calcul de consommation

Notre système est dimensionné pour une tortue marine. Si l'on choisit de réaliser **une mesure toutes les 5 minutes durant les phases d'immersion**, cela correspond à une mesure tous les 500 mètres, en supposant que l'animal se déplace à une vitesse moyenne de 5 km/h.

On suppose également que la tortue **remonte à la surface toutes les heures en moyenne** et y reste pendant 1 minute. Durant cette minute, le module satellite est activé afin de laisser suffisamment de temps au passage d'un satellite pour transmettre les données enregistrées. Le module GPS, quant à lui, n'est activé que pendant 5 secondes en mode warm start (cf. section 1.6 - Module GNSS).

À partir des consommations des différents modules (cf. Table 3) et des hypothèses temporelles précédentes, il est possible d'estimer l'autonomie du système, alimenté par une batterie LiPo 1S de capacité 10 Ah.

Table 3: Consommations des différents modules selon les phases de fonctionnement du système

Phase	Module	Mode	Courant
Immersion	STM32U5	Run Mode / Low Power	$2mA / 50\mu A$
	SHT40	Measurement / Low Power	$2.2\mu A / 80 nA$
	MS5837-30BA	Measurement / Low Power	$5\mu A / 10 nA$
	GPS MAX-M10S	Standby	$45\mu A$
	Module Argos	Low Power	$2\mu A$
Surface	STM32U5	Run Mode	$2mA$
	SHT40	Low Power	$80 nA$
	MS5837-30BA	Measurement / Low Power	$5\mu A / 10 nA$
	GPS MAX-M10S	Tracking/Acquisition	$10mA^2$
	Module Argos	Transmission	$250mA$

▷ Consommation en phase d'immersion

Lors des phases d'immersion, le microcontrôleur STM32 ainsi que les deux capteurs fonctionnent sur des cycles de 5 minutes, comprenant 2 secondes de mesure puis le reste du temps en mode

basse consommation.

Le courant moyen durant cette phase est estimé à :

$$\begin{aligned}
 I_{avgImm} &= I_{avgStm} + I_{avgSHT40} + I_{avgMS58} + I_{avgGPS} + I_{avgArgos} \\
 &= \left(\frac{2s}{300s} \cdot 2mA + \frac{298s}{300s} \cdot 50\mu A \right) \\
 &\quad + \left(\frac{2s}{300s} \cdot 2.2\mu A + \frac{298s}{300s} \cdot 80nA \right) \\
 &\quad + \left(\frac{2s}{300s} \cdot 5\mu A + \frac{298s}{300s} \cdot 10nA \right) \\
 &\quad + 45\mu A + 2\mu A \\
 &= \mathbf{0.110mA}
 \end{aligned}$$

▷ Consommation en phase de surface

Lorsque l'animal remonte en surface, il y reste environ 1 minute par heure. Durant cette minute, et en négligeant la consommation des capteurs de pression/température, le courant moyen est donné par la somme des contributions du STM32, du GNSS et du module satellite, soit :

$$\begin{aligned}
 I_{avgSur} &= I_{avgStm} + I_{avgGPS} + I_{avgArgos} \\
 &= 2mA + \frac{5s}{60s} \cdot 10mA + 250mA \\
 &= \mathbf{252.8mA}
 \end{aligned}$$

▷ Autonomie estimée

Sur un cycle complet de 60 minutes, composé de 59 minutes d'immersion et d'1 minute en surface, le courant moyen total du système est :

$$I_{moy} = \frac{59}{60} \cdot I_{avgImm} + \frac{1}{60} \cdot I_{avgSur} = \mathbf{4.3mA} \quad (1)$$

En considérant une batterie de capacité 10 Ah, l'autonomie théorique du système est donnée par :

$$Autonomie = \frac{10A}{I_{moy}} = \frac{10A}{4.3mA} \approx 2326h \approx 97j \approx \mathbf{3mois} \quad (2)$$

1.6 Module GNSS

Cette section présente les différents modes de fonctionnement du module GNSS ainsi que la stratégie retenue pour en réduire la consommation énergétique. En effet, ce sous-système figure parmi les plus énergivores de l'architecture et nécessite donc une attention particulière. Le choix de l'antenne est également déterminant, les signaux GNSS reçus étant de très faible puissance et particulièrement sensibles aux perturbations.

1.6.1 Types de démarrage

Les récepteurs GNSS distinguent trois modes de démarrage selon les informations disponibles à la mise sous tension :

- **Cold start** : le récepteur ne dispose d'aucune information préalable (heure, dernière position, et éphémérides³). Il doit alors rechercher les satellites visibles, synchroniser leurs signaux et télécharger les données nécessaires au calcul de position. Cette procédure conduit à un *TTFF*⁴ typiquement de l'ordre de 30 secondes et à une sensibilité réduite du récepteur (-148dBm).
- **Warm start** : le récepteur conserve une estimation de l'heure, de la dernière position connue ainsi que des informations globales sur la constellation. Les éphémérides précédemment mémorisées étant généralement plus valides après quelques heures, elles doivent être téléchargées à nouveau. Le *TTFF* est alors réduit à quelques secondes et le récepteur dispose d'une bien meilleure sensibilité (-165dBm).
- **Hot start** : le récepteur dispose encore de données de navigation récentes et valides, notamment des éphémérides. Le redémarrage est quasi immédiat et ne nécessite pas de téléchargement complémentaire. Pour le module MAX-M10M, le *TTFF* typique est de l'ordre de 1 seconde avec une sensibilité de -165dBm.

Les informations utilisées pour accélérer le redémarrage sont conservées dans la **Battery-Backed RAM (BBR)** du module. En cas de perte d'alimentation de cette mémoire, ces données sont effacées et le module redémarre en *cold start*.

1.6.2 Gestion de l'alimentation du module GNSS

Les signaux GNSS étant fortement atténués par l'eau de mer dès quelques centimètres de profondeur, aucune réception exploitable n'est possible durant l'immersion. Afin de limiter la consommation pendant cette phase, le module est placé en mode deep sleep via le **Software Standby Mode**. Dans ce mode, l'alimentation interne est désactivée et le module suspend toute acquisition satellite.

Il est par contre impératif de maintenir l'alimentation du module GNSS (pin *V_IO*) qui permet de conserver la mémoire BBR et l'horloge temp réel (RTC). Le GPS évitera ainsi un *cold start* au redémarrage ce qui permet un *TTFF* beaucoup plus rapide, une consommation réduite et également une sensibilité du récepteur bien meilleure (gain de 20dBm environ).

En pratique, le module reste en **Software Standby Mode** durant l'immersion avec *V_IO* maintenue en permanence ce qui représente une consommation d'environ 45 μ A. Cette architecture permet un redémarrage en *warm start* à chaque remontée en surface.

1.6.3 Antenne du GNSS

L'antenne constitue un paramètre critique du récepteur GNSS : même le meilleur récepteur ne peut compenser les pertes engendrées par une antenne de mauvaise qualité ou une conception RF défaillante du PCB. Au-delà du choix et de la conception de l'antenne, son positionnement ainsi que l'environnement dans lequel elle opère peuvent impacter significativement ses performances.

Ainsi, pour garantir des performances optimales, le choix de l'antenne doit être guidé par les critères suivants :

³Données orbitales précises transmises par les satellites et décrivant leur trajectoire instantanée.

⁴*Time To First Fix*, temps nécessaire après la mise sous tension pour obtenir une position et une heure valides à partir d'au moins quatre satellites.

1. **Faible directivité** : l'antenne doit présenter un diagramme de rayonnement suffisamment large afin de capter le plus grand nombre possible de satellites.
2. **Gain orienté vers le ciel** : Le gain de l'antenne doit être concentré vers la demi-sphère supérieure afin d'améliorer la sensibilité du récepteur.
3. **Visibilité ciel dégagée** : L'antenne doit être positionnée de manière à disposer d'une vue dégagée vers le ciel, à l'écart de tout élément susceptible de perturber le champ électromagnétique, tel que des pièces métalliques ou des structures conductrices.
4. **Adaptation d'impédance** : l'impédance entre l'antenne, la ligne de transmission et l'entrée RF du récepteur GNSS doit être correctement adaptée (généralement à 50Ω) afin de minimiser les réflexions et maximiser le transfert de puissance.

Dans une optique de réduction de la consommation énergétique, le choix s'est porté sur une **antenne patch passive**. Ce choix se justifie principalement par l'absence de consommation propre à l'antenne, contrairement aux antennes actives qui intègrent un *Low Noise Amplifier* (LNA), dont la consommation se situe typiquement entre 3 et 20mA. Ce dernier permet néanmoins d'obtenir un gain plus élevé pour des dimensions plus compactes. L'antenne patch passive, dépourvue d'amplification intégrée, impose en revanche une conception RF plus rigoureuse, notamment en raison d'une sensibilité accrue aux désadaptations d'impédance. Par ailleurs, ce type d'antenne nécessite un plan de masse de dimensions suffisantes afin d'assurer un gain satisfaisant ainsi qu'une directivité orientée vers le ciel. Plus ce plan de masse est réduit, plus les performances de l'antenne (gain, efficacité, rayonnement) se dégradent.

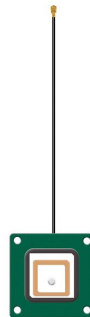


Figure 3: Image de l'antenne patch choisie pour le récepteur GNSS

1.6.4 Performances de l'antenne GNSS choisie

Une antenne patch de chez Quectel a été retenue en raison de son large plan de masse (40 mm x 40 mm) (cf. fig. 3). Celui-ci permet d'améliorer les performances de l'antenne patch en favorisant une directivité principalement orientée vers le ciel et en augmentant son gain (gain maximale de 0.58dBi), comme illustré aux figures 4 et 5.

L'antenne patch étant destinée à être montée à plat, orientée vers le ciel, tout rayonnement non dirigé dans cette direction constitue une perte d'énergie. C'est précisément pour cette raison que cette antenne se révèle particulièrement adaptée à l'application visée. Elle satisfait aux exigences GNSS en offrant un bon compromis entre gain et couverture angulaire.

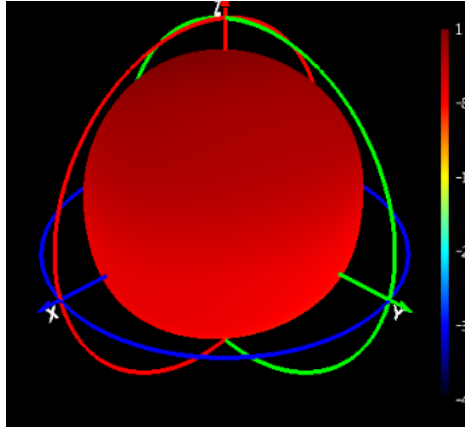


Figure 4: Diagramme de rayonnement de l'antenne à la fréquence de 1575MHz (free space)

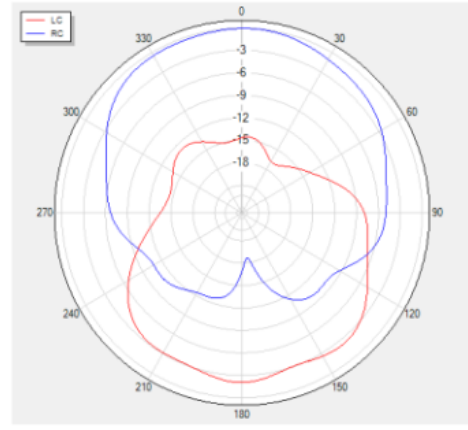


Figure 5: Directivité de l'antenne à Phi=0 degré et à une fréquence de 1575MHz (free space)

La caractérisation complète d'une antenne ne saurait se limiter à l'analyse du diagramme de rayonnement et de la directivité ; l'adaptation d'impédance constitue également un paramètre fondamental. Ce dernier permet d'évaluer la proportion du signal réellement transmise au module GNSS. Il se mesure à l'aide d'un *Vector Network Analyzer* (VNA).

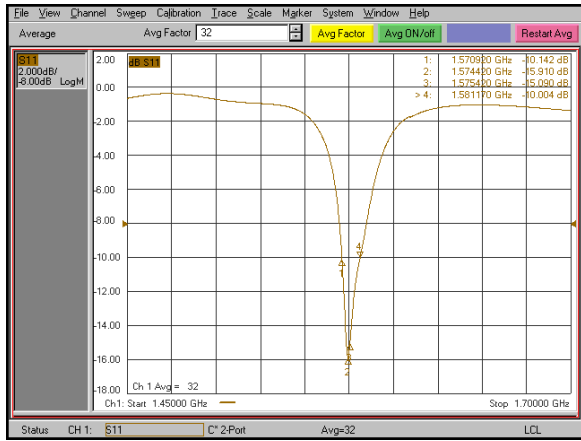


Figure 6: Paramètre S11 de l'antenne

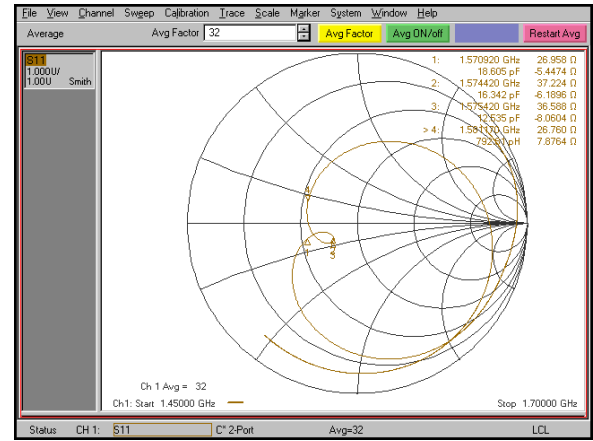


Figure 7: Smith Cart de l'antenne

D'après la figure 6, le paramètre S_{11} à 1.575GHz vaut -15.09dB, ce qui permet de déterminer le coefficient de réflexion Γ :

$$S_{11} = 10\log(\Gamma) = -15.09\text{dB} \Leftrightarrow \Gamma = \frac{P_{\text{reflechie}}}{P_{\text{transmise}}} = 0.03 \quad (3)$$

Ce résultat indique que **97%** de la puissance incidente est transmise au récepteur GNSS, ce qui témoigne d'une excellente adaptation d'impédance.

L'impédance d'entrée de l'antenne peut alors être calculée à partir de Γ (équation 3) :

$$Z_{\text{ant}} = Z_0 \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma} = \mathbf{53.09\Omega} \quad (4)$$

Cette valeur est proche de l'objectif nominal de 50 Ω . Ce résultat est également visible sur la carte de Smith : le marqueur 3, correspondant à la fréquence GNSS étudiée, est situé

à proximité du centre de la carte, zone caractéristique d'une adaptation optimale (absence de réflexion).

Enfin, la figure 6 permet également d'estimer la bande passante de l'antenne, définie conventionnellement par le critère $S_{11} < -10$ dB. À l'aide des marqueurs 1 et 4, la bande passante obtenue est d'environ **10.25 MHz**.

1.7 Conception du PCB

La conception du PCB a constitué une étape critique du projet. Une attention particulière a donc été portée au dimensionnement de l'alimentation, à la dissipation thermique et au routage de la piste RF du module GNSS.

1.7.1 Dimensionnement de l'alimentation

L'alimentation du PCB a été conçue pour supporter les pics de courants des modules de communication satellite et GNSS pouvant atteindre plusieurs centaines de milliampères sur de courtes durées. Si elle est mal dimensionnée elle pourrait ne pas fournir ces appels de courants ou alors provoquer des chutes de tension susceptibles d'entraîner des dysfonctionnements.

Le choix des régulateurs, le routage des pistes d'alimentation ainsi que le découplage a été réalisé de manière à garantir une alimentation stable.

Table 4: Pics de courants des modules satellite et GNSS

Module	Peak current
Satellite	400mA
GNSS	100mA

Le régulateur MCP1726 a ainsi été sélectionné pour sa capacité à fournir jusqu'à 1A, garantissant ainsi une marge suffisante face aux pics de courant estimés à 500mA. Il convient également de vérifier que le package retenu permet de dissiper correctement la chaleur générée, sans dépasser la température de jonction maximale admissible de 125°C (valeur tirée de la datasheet).

La puissance dissipée en interne par le LDO est donnée par :

$$P_{LDO} = (V_{IN(max)} - V_{OUT}) \times I_{OUT(max)} = (4.2V - 3.3V) \times 500mA = 0.45W \quad (5)$$

La température de jonction T_J est calculée selon la formule issue de la datasheet :

$$T_J = T_A(max) + P_{LDO} \times R\theta_{JA} \quad (6)$$

où $R\theta_{JA}$ est la résistance thermique jonction-to-ambient, exprimée en °C/W, et $T_{A(max)} = 70^\circ C$, la température ambiante maximale supposée.

Deux packages sont disponibles pour le MCP1726 : le SOIC et le DFN. Seule ce dernier, qui dispose d'une résistance thermique bien inférieure (car il dispose d'un pad thermique) permet de respecter une température de jonction inférieure au 125°C spécifié.

Selon l'équation 6, la température de jonction atteint avec un boîtier DFN de résistance thermique $R\theta_{JA} = 64^\circ C/W$ se calcul ainsi :

$$T_J = T_{JRISE} + T_A(max) = 0.45W \times 64^\circ C/W + 70^\circ C = 98.8^\circ C \quad (7)$$

Ainsi le package DFN est retenu, car il est le seul à garantir une température de jonction inférieure à 125°C

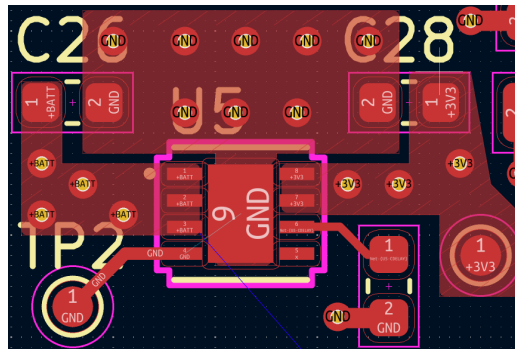


Figure 8: Layout du régulateur LDO de sortie à assurer une bonne dissipation thermique

1.7.2 Layout du module GNSS

Le signal reçu par le module GNSS est extrêmement faible, de l'ordre de 160dBm . La conception du layout RF constitue donc un point critique du PCB : toute perte ou perturbation sur la ligne RF peut dégrader significativement la sensibilité du récepteur et allonger le temps d'acquisition du signal.

Une attention particulière a été portée au routage de la liaison entre l'antenne et l'entrée RF du module. Cette ligne a été conçue comme une **ligne à impédance contrôlée de 50Ω** en utilisant une topologie *Coplanar Waveguide with Ground* (CPWG), afin d'assurer un transfert de puissance optimal et de minimiser les réflexions.

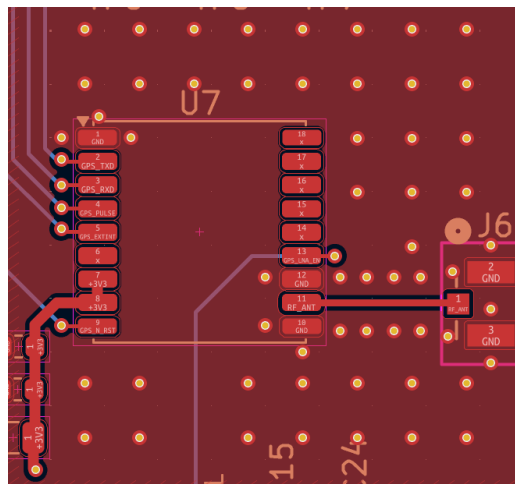


Figure 9: Layout du module GNSS

1.7.3 Points de tests

Enfin, plusieurs points de test ont été intégrés sur le PCB afin de faciliter l'accès aux principales alimentations, interfaces de communication et signaux critiques, simplifiant les mesures à l'oscilloscope ainsi que les phases de diagnostic.

2 Annexes

2.1 Schematic

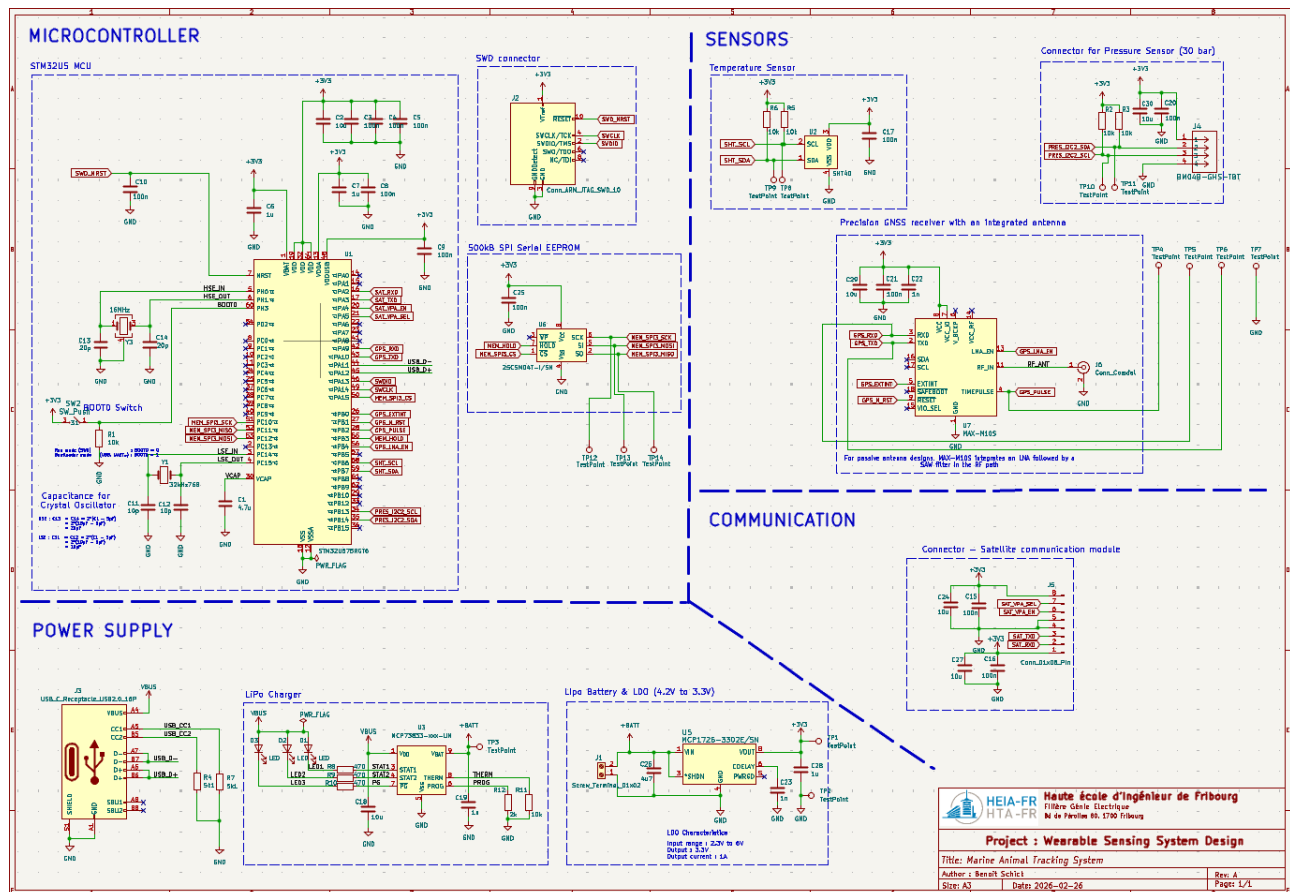


Figure 10: Schéma du circuit

2.2 PCB

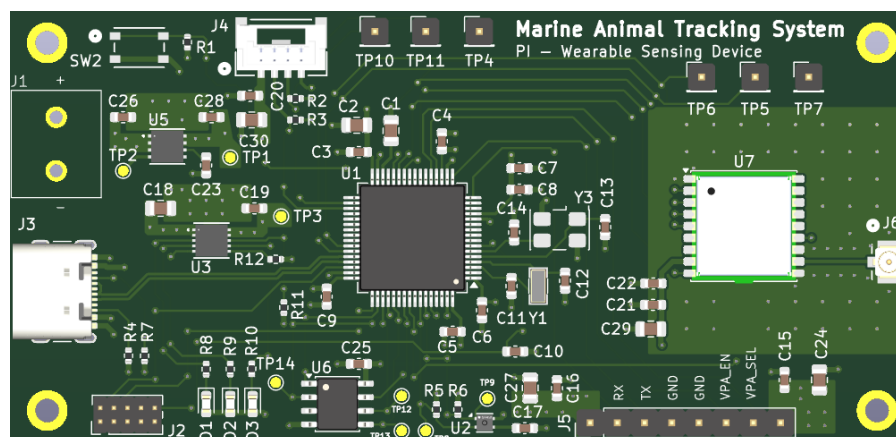


Figure 11: Vue 3D du PCB